SYNTHETIC GRAPH SOURCE {COUNT} $&

U nga si xava kumbe ku sungula

Tirhisa leswi u swi voneke epurasini ni minxaxamelo yo koma ya ndzavisiso. Tiyisisa swihlawuriwa endhawini u nga si xava.

Ntlawa wa maxelo wa ndzavisiso: Ndhawu yo byala a yi si tiveka. Ntlawa lowu a hi xitsundzuxo lexi tiyisisiweke xa purasi leri.

Leswi u swi vikeleke hi purasi leri

Mati hi nguva yo oma

A swi rhekhodiwanga. Hetisa vulavisisi bya ndhawu u tiyisisa mati u nga si hlawula kungu leri lavaka switirhisiwa swo tala.

Rharhama epurasini leri

Leswi voniweke hi rharhama endhawini a swi rhekhodiwanga. Miringaniso ya n’hweti ya sathelayiti a yi koti ku tiyisisa masiku yo sungula ni yo hetelela ya rharhama.

Dyambu ni ku huma ka mati emisaveni

Dyambu: a swi rhekhodiwanga.

Ku huma ka mati: a swi rhekhodiwanga. Mbuyelo wa ku kambela misava ni swilaveko swa xibyariwa xin’wana ni xin’wana swa ha fanele ku kamberiwa.

Tirhekhodo ta lembe ro vika - ku nga ri mvhumbo

Tinhlayo ni tin’hweti ta lembe leri hundzeke ro vika swi hlamusela leswi vikiweke. A swi tshembisi swakudya eka kungu leri taka.

Original eggs {year} $&

Nhlayo ya lembe leyi vikiweke hi murimi ya 2025: 240 eggs.

Ku tirhisiwa ekaya: 0 eggs. Swo xavisiwa: a swi rhekhodiwanga.

Tin’hweti ta ntshovelo leti vikiweke: Khot, Maw. Leswi i leswi voniweke eka vulavisisi, ku nga ri mvhumbo wuntshwa wa vuhumelerisi.

Kambela yuniti ni tinhlayo leti rhekhodiweke u nga si tirhisa layini leyi.

Fish

Nhlayo ya lembe leyi vikiweke hi murimi ya 2025: a swi rhekhodiwanga.

Ku tirhisiwa ekaya: a swi rhekhodiwanga. Swo xavisiwa: a swi rhekhodiwanga.

Tin’hweti ta ntshovelo leti vikiweke: a swi rhekhodiwanga. Leswi i leswi voniweke eka vulavisisi, ku nga ri mvhumbo wuntshwa wa vuhumelerisi.

Kambela yuniti ni tinhlayo leti rhekhodiweke u nga si tirhisa layini leyi.

Miroho yin’wana

Nhlayo ya lembe leyi vikiweke hi murimi ya 2025: 12 kg.

Ku tirhisiwa ekaya: 7 kg. Swo xavisiwa: 3 kg.

Tin’hweti ta ntshovelo leti vikiweke: Sung, N'we. Leswi i leswi voniweke eka vulavisisi, ku nga ri mvhumbo wuntshwa wa vuhumelerisi.

Kambela yuniti ni tinhlayo leti rhekhodiweke u nga si tirhisa layini leyi.

A yi si kamberiwa hi mutivi wa vurimi — i nkongomiso wo pulana, a hi xileriso. Yi kombe mutsundzuxi wa wena wa vurimi, kutani u kambela misava u nga si tirhisa mali eka yona.
Vuhundzuluxi bya xitsalwana: a byi si kambisisiwa hi munhu la tivaka ririmi kahle. Kambisisa xihlovo xa Xinghezi u nga si endla leswi vuriwaka.

SYNTHETIC GRAPH SOURCE {COUNT} $&

Swihlawuriwa swa purasi - swi ya mahlweni

Tirhisa leswi u swi voneke epurasini ni minxaxamelo yo koma ya ndzavisiso. Tiyisisa swihlawuriwa endhawini u nga si xava.

Swikumiwa swa swifuwo ni nhlayiso

Tinyoxi: Honeybee (managed hives)

Miako ya 1 leyi nga kona; ya 2 leyi ringanyetiweke. Bindzu leri hlawuriweke: vulombe. A ku ehleketiwi nhlayo ya swifuwo kumbe vuhumelerisi.

Xitsundzuxo xo xava: fananisa muxaka/swifuwo ni xikumiwa, swakudya swa ndhawu, maxelo ni vuswikoti byo hlayisa; tiyisisa ni mutsundzuxi wa ndhawu wa swifuwo kumbe ku fuwa tinyoxi.

Ntshovelo wu titshege hi ntlawa wa tinyoxi, ku rhumbuka ni mpfula ya ndhawu. Kambela ku vupfa u siyela ntlawa swakudya; a ku na nguva ya vulombe leyi vekiweke ya tiko hinkwaro.

Nkarhi wa xikumiwa xo sungula: a wu na xihlovo eka bindzu leri.

Xikombo xa vuhumelerisi: 25 kg ya vulombe/hi yindlu ya tinyoxi (hive)/hi lembe. Ku suka eka ndzavisiso wa tiko wa poso wa 2008 wa vafuwi va tinyoxi va 112 lava nga swirho swa SABIO (lava hlamuleke va ri 22.4%) lava lawulaka tindlu ta tinyoxi leti ringanyetiwaka ku va 19,520 etindhawini ta tinyoxi ta 2,094; nhlayo yi vikiwe hi vona naswona a yi pimiwanga hi ntikelo wa swikombiso. Tafula 7 (tsalwa rin'we, matl.13-14) ri komba ku hambana lokukulu hi xifundzha/xikongomelo xa bindzu/vukulu eka lembe rero: xik. xifundzha xa 'All', mabindzu lama kongomisaka eka vulombe ya vukulu hinkwabyo = 25.1-26.9 kg/hive/yr etindhawini ta ndzavisiso ta 3; ya Western Cape lama kongomisaka eka vulombe = 23.6-27.9 kg/hive/yr; mabindzu lamatsongo ya Western Cape lama kongomisaka eka ku rhwala mbewu ya swiluva = 7.0-7.5 kg/hive/yr ntsena. Tsalwa rin'we ri tlhela ri tshaha ndzavisiso wa khale lowu tiyisisiweke hi vukheta byo tala: 'Avhareji ya ntshovelo lowu va wu vikeke yi le hansi swinene, yi ri tikhilogiramu ta 13.4 ntsena hi yindlu ya tinyoxi' eka tindlu ta tinyoxi ta Western Cape (Allsopp & Cherry 2004, va tshahiwa eka tl.2 ra phepha leri), ni vuxokoxoko bya khale bya nhlayo ya tinyoxi ya tiko bya 8.3 kg/hive/annum (avhareji ya 1911-1988) leyi tlhandlukaka ku ya eka 24 kg/hive eka nhlayo ya 1974/5 (tsalwa rin'we, tl.1). A ku na nhlayo yin'we leyi nga vuriwaka ya makumu leyi tiyeke; 25 kg/hive/yr yi tirhisiwa yi ri mpimanyeto wa tiko lowukulu wa tsalwa hi roxe.

Kambela swikombo leswi nga ni vuxokoxoko swa bindzu swa swakudya ni vutshamo. Fananisa mpimo wa swakudya ni ndhawu ni xiyimo xa xifuwo ni endlelo ra vutshamo; nyika mati yo tenga lama kumekaka nkarhi ni nkarhi.

Veka tindlu ta tinyoxi ekule ni tindhawu to tlangela, nyika mati yo tenga naswona tirhisa ndhawu yo oma. Kombela mufuwi wa tinyoxi loyi a tsarisiweke ku kambela ku vekiwa loku hlayisekeke ka laha u nga si engetela yindlu ya tinyoxi.

Kambela ntlawa wun’wana ni wun’wana wa tinyoxi nkarhi na nkarhi ku kuma swikombiso swa vuvabyi bya tinyoxi leswi faneleke ku vikiwa ni ku tluleriwa hi Cape-bee (Capensis).

Veka ni ku sirhelela tindlu ta tinyoxi eka ku yiviwa ni ku onhiwa hi vomu, leswi nga xin’wana xa swiphiqo leswikulu leswi langutaneke ni vafuwi va tinyoxi va Afrika-Dzonga.

Tsarisela eka Ndzawulo u nga si sungula ku fuwa tinyoxi. Ntsariso wu tirha tin'hweti ta 24 ku sukela loko wu tsarisiwa kumbe wu pfuxetiwa naswona wu fanele ku pfuxetiwa loko wu hela.

Mufuwi wa tinyoxi loyi a nga pfuxetiki ntsariso loko wu hela u ta susiwa eka ntsariso naswona a langutana ni swigwevo ehansi ka Nawu.

Mintirho yo fuwa tinyoxi ni vukorhokeri byo fuwa tinyoxi byo hirhiwa swi lava xitifikheti xa ntsariso lexi tirhaka. Kambela xitifikheti u nga si tirhisa mufuwi wa tinyoxi.

Xisaka xin'wana ni xin'wana xa tinyoxi xi fanele ku funghiwa hi nomboro ya ntsariso ya mufuwi wa tinyoxi hi ndlela leyi vonakaka kahle ni ku hlayeka.

Hlayisa tirhekhodo leti tsariweke ta mintlawa ya tinyoxi, tindhawu ta swisaka, mavabyi, magoza yo lawula mavabyi ni ku lahlekeriwa hi mintlawa ya tinyoxi ni swivangelo swa kona.

A yi si kamberiwa hi mutivi wa vurimi — i nkongomiso wo pulana, a hi xileriso. Yi kombe mutsundzuxi wa wena wa vurimi, kutani u kambela misava u nga si tirhisa mali eka yona.
Vuhundzuluxi bya xitsalwana: a byi si kambisisiwa hi munhu la tivaka ririmi kahle. Kambisisa xihlovo xa Xinghezi u nga si endla leswi vuriwaka.

SYNTHETIC GRAPH SOURCE {COUNT} $&

Swihlawuriwa swa purasi - swi ya mahlweni

Tirhisa leswi u swi voneke epurasini ni minxaxamelo yo koma ya ndzavisiso. Tiyisisa swihlawuriwa endhawini u nga si xava.

Swikumiwa swa swifuwo ni nhlayiso (swi ya mahlweni)

Tinyoxi: Honeybee (managed hives) (swi ya mahlweni)

U nga fambisi tinyoxi u tsemakanya ndzilakana wa tinyoxi ta Kapa, kumbe u hlayisa tinyoxi ta Kapa en'walungwini wa wona, handle ka mpfumelelo lowu tsariweke.

Vika vuvabyi byihi kumbe byihi byo ehleketeleriwa ku va kona leri faneleke ku vikiwa (American foulbrood yi xaxametiwile); vatirhela-mfumo va nga lerisa leswaku ntlawa wa tinyoxi lowu tluleriweke wu lovisiwa.

Xihlovo: FAO: Beekeeping in Africa, Site selection (general African apiary guidance)

Xihlovo: Department of Agriculture: Control Measures relating to honey-bees R.858 of 2013, consolidated with R.1511 of 22 November 2019, p. 6

Xihlovo: Gums & Bees: A roadmap for landowners in South Africa (South African National Biodiversity Institute, SANBI), p. 21

Xihlovo: Department of Agriculture: Control Measures relating to honey-bees R.858 of 2013, consolidated with R.1511 of 22 November 2019, control measures 2(1) and 2(4), p. 4

Xihlovo: Department of Agriculture: Control Measures relating to honey-bees R.858 of 2013, consolidated with R.1511 of 22 November 2019, control measure 2(5), p. 4

Xihlovo: Department of Agriculture: Control Measures relating to honey-bees R.858 of 2013, consolidated with R.1511 of 22 November 2019, control measures 2(8) and 2(9), p. 5

Xihlovo: Department of Agriculture: Control Measures relating to honey-bees R.858 of 2013, consolidated with R.1511 of 22 November 2019, p. 5

Xihlovo: Survey of Beekeeping in South Africa, CSSR Working Paper No. 221 (Conradie & Nortje, 2008, UCT Centre for Social Science Research), p. 14

Xihlovo: FAO, Beekeeping in Africa, honey harvesting

A yi si kamberiwa hi mutivi wa vurimi — i nkongomiso wo pulana, a hi xileriso. Yi kombe mutsundzuxi wa wena wa vurimi, kutani u kambela misava u nga si tirhisa mali eka yona.
Vuhundzuluxi bya xitsalwana: a byi si kambisisiwa hi munhu la tivaka ririmi kahle. Kambisisa xihlovo xa Xinghezi u nga si endla leswi vuriwaka.

SYNTHETIC GRAPH SOURCE {COUNT} $&

Swihlawuriwa swa purasi - swi ya mahlweni

Tirhisa leswi u swi voneke epurasini ni minxaxamelo yo koma ya ndzavisiso. Tiyisisa swihlawuriwa endhawini u nga si xava.

Swikumiwa swa swifuwo ni nhlayiso (swi ya mahlweni)

Tshanga: Nguni / crossbred beef cattle (communal and extensive veld)

Miako ya 1 leyi nga kona; ya 2 leyi ringanyetiweke. Bindzu leri hlawuriweke: nyama. A ku ehleketiwi nhlayo ya swifuwo kumbe vuhumelerisi.

Xitsundzuxo xo xava: fananisa muxaka/swifuwo ni xikumiwa, swakudya swa ndhawu, maxelo ni vuswikoti byo hlayisa; tiyisisa ni mutsundzuxi wa ndhawu wa swifuwo kumbe ku fuwa tinyoxi.

Nkarhi wa xikumiwa xo sungula: a wu na xihlovo eka bindzu leri.

Xikombo xa vuhumelerisi: 114.5–121.2 kg ya ntiko loko ri tshikisiwa ku mama/hi rhole. Tafula 5 ri nyika ntikelo loko ku lumuriwa (WW) eka tindhawu ta mune ta vurimi ni mbango eka mintlhambi yin'we ya kaye ya Nguni ya vaaki: ndhawu yo oma swinene 114.51 kg (ya le hansi swinene), yo oma hi xiphemu 119.98 kg, yo oma leyi nga ni ndzhongho wa le xiringan'weni 117.91 kg, leyi nga ni ndzhongho 121.21 kg (ya le henhla swinene). Mpimo lowu tsariweke laha wu katsa tiavhareji ta tindhawu to oma ku ya eka leti nga ni ndzhongho ta ndzavisiso lowu wun'we; a wu hlanganisiwi ni tinhlayo ta ntikelo wa ku lumuriwa ta phepha rin'wana (mindzavisiso yin'wana ya Afrika-Dzonga yi vika mimpimo leyi hambaneke eka mafambiselo lama hambaneke - xik. mintlhambi ya switichi swa ndzavisiso kumbe ya ku tswalisa - naswona yi susiwile hi vomu ku papalata ku hlanganisa mafambiselo). Marhole ya Nguni ya 826 ya mintlhambi ya kaye leyi phepha hi roxe ri vulaka leswaku a yi 'hlayisiwa hi mafambiselo yo dya madyelo lama anameke' eXifundzheni xa Limpopo - mafambiselo ya xiviri ya vaaki/ya madyelo lama anameke lama fambelanaka ni bindzu leri.

Xikombo xa nkarhi wo humelerisa: malembe ya 6.4. Masiku ya 2354 / 365.25 = malembe ya 6.44. 'Failure time' i nkarhi wa vutomi bya vuhumelerisi emintlhambini eka tirhekhodo ta 580 leti nga tsemeleriwangiki (leti langutiweke ku fikela emakumu) eka vuxokoxoko byi hlanganisiweke; tsalwa ra ndzavisiso hi roxe ri hlamusela vutomi bya vuhumelerisi emintlhambini byi ri 'nkarhi lowu nga xikari ka siku ra ku tswala ro sungula ni siku ra ku susiwa entlhambini'. Vuxokoxoko byi hlanganisiweke byi huma eka mintlhambi ya Nguni ya ku tswalisa yinharhu leyi dyaka madyelo lama anameke, swifuwo leswi tswariweke hi 1968-2015.

Kambela swikombo leswi nga ni vuxokoxoko swa bindzu swa swakudya ni vutshamo. Fananisa mpimo wa swakudya ni ndhawu ni xiyimo xa xifuwo ni endlelo ra vutshamo; nyika mati yo tenga lama kumekaka nkarhi ni nkarhi.

Masaka ya tihomu a ya fanelanga ku tala ku tlurisa: ku fanele ku va ni ndhawu leyi eneleke ehansi leswaku xifuwo xin’wana ni xin’wana xi etlela hi nkarhi wun’we.

Hi nkarhi wo fambisiwa, homu yin’wana ni yin’wana yi fanele ku va ni kwalomu ka 1.4 m^2 ya ndhawu ehansi leswaku ku layicha ku nga yi phusumeti ngopfu kumbe ku siya ndhawu yo anama ngopfu.

Tihomu a ti fanelanga ku fambisiwa nkarhi wo hundza 18 wa tiawara ti nga si rhelerisiwa ti nyikiwa swakudya, mati ni vutumbelo.

I nandzu ku dlaya tihomu hi ndlala, ku ti nyika swakudya leswi nga enelangiki, kumbe ku ti tsona mati kumbe swakudya.

Vuvabyi bya nomu ni swondzo (FMD) i vuvabyi bya swiharhi leri lawuriwaka ehansi ka Animal Diseases Act: Vukorhokeri bya Mfumo bya Vutshunguri bya Swiharhi byi sindzisa ku hambanisa ni swipimelo swa ku fambisa.

N'wini un'wana ni un'wana wa tihomu u fanele ku tsarisa mfungho wa ximfumo wo ti tivekisa kutani a hisa kumbe a fungha tihomu ta yena ha wona, ehansi ka Animal Identification Act.

Ku onhaka ka khwiri eka tihomu loku ehleketeleriweke kumbe ku tiyisisiweke leswaku ku fambisana na brucellosis ku fanele ku vikiwa ehofisini ya Dokodela wa Swiharhi wa Mfumo, ku ri xiphemu xa xikimi xa rixaka xo lawula brucellosis ya tihomu ehansi ka Animal Diseases Act.

A ku na xifuwo lexi nga tlhaviwaka kun'wana handle ka laha ku tlhaveriwaka kona loku tsarisiweke, handle ka xiyimo lexi nga laha hansi.

A yi si kamberiwa hi mutivi wa vurimi — i nkongomiso wo pulana, a hi xileriso. Yi kombe mutsundzuxi wa wena wa vurimi, kutani u kambela misava u nga si tirhisa mali eka yona.
Vuhundzuluxi bya xitsalwana: a byi si kambisisiwa hi munhu la tivaka ririmi kahle. Kambisisa xihlovo xa Xinghezi u nga si endla leswi vuriwaka.

SYNTHETIC GRAPH SOURCE {COUNT} $&

Swihlawuriwa swa purasi - swi ya mahlweni

Tirhisa leswi u swi voneke epurasini ni minxaxamelo yo koma ya ndzavisiso. Tiyisisa swihlawuriwa endhawini u nga si xava.

Swikumiwa swa swifuwo ni nhlayiso (swi ya mahlweni)

Tshanga: Nguni / crossbred beef cattle (communal and extensive veld) (swi ya mahlweni)

Ku tlhava leswaku ku dya ndyangu wa murimi hi woxe, kumbe hi swikongomelo swa ndhavuko kumbe vukhongeri, a swi boheki hi nawu wa laha ku tlhaveriwaka kona.

Xihlovo: Livestock Welfare Coordinating Committee, Code of Practice: Handling and Transport of Livestock (2018), s.1.2, p. 4

Xihlovo: Livestock Welfare Coordinating Committee, Code of Practice: Handling and Transport of Livestock (2018), s.4.6.1, p. 7

Xihlovo: Livestock Welfare Coordinating Committee, Code of Practice: Handling and Transport of Livestock (2018), s.7.1, p. 9

Xihlovo: Animals Protection Act 71 of 1962, s.2(1)(c), p. 1

Xihlovo: SAnews: KZN Foot and Mouth Disease boundaries extended (Dept of Agriculture statement)

Xihlovo: Animal Identification Act 6 of 2002, s.7(1), p. 4

Xihlovo: Marumo, Hlokwe & Kayoka-Kabongo, Seroprevalence of brucellosis in communal and smallholder cattle farming in North West Province, South Africa, Onderstepoort Journal of Veterinary Research (PMC10784229)

Xihlovo: Meat Safety Act 40 of 2000, s.7(1)(a), p. 6

Xihlovo: Meat Safety Act 40 of 2000, s.7(2)(a), p. 6

Xihlovo: Mpofu, Ginindza, Siwendu, Nephawe & Mtileni (2016). Effect of agro-ecological zone, season of birth and sex on pre-weaning performance of Nguni calves in Limpopo Province, South Africa. Tropical Animal Health and Production 49:187-194 (PMC5203849), Table 5

Xihlovo: Ngayo, M. (2017). Factors Affecting Productive Life and Fertility in Nguni Cows (MSc dissertation, University of the Free State), Table 5.1, p. 58

A yi si kamberiwa hi mutivi wa vurimi — i nkongomiso wo pulana, a hi xileriso. Yi kombe mutsundzuxi wa wena wa vurimi, kutani u kambela misava u nga si tirhisa mali eka yona.
Vuhundzuluxi bya xitsalwana: a byi si kambisisiwa hi munhu la tivaka ririmi kahle. Kambisisa xihlovo xa Xinghezi u nga si endla leswi vuriwaka.

SYNTHETIC GRAPH SOURCE {COUNT} $&

Swihlawuriwa swa purasi - swi ya mahlweni

Tirhisa leswi u swi voneke epurasini ni minxaxamelo yo koma ya ndzavisiso. Tiyisisa swihlawuriwa endhawini u nga si xava.

Swikumiwa swa swifuwo ni nhlayiso (swi ya mahlweni)

Tshanga: Small-scale dairy cow (Jersey, Holstein or crossbred)

Miako ya 1 leyi nga kona; ya 2 leyi ringanyetiweke. Bindzu leri hlawuriweke: masi. A ku ehleketiwi nhlayo ya swifuwo kumbe vuhumelerisi.

Xitsundzuxo xo xava: fananisa muxaka/swifuwo ni xikumiwa, swakudya swa ndhawu, maxelo ni vuswikoti byo hlayisa; tiyisisa ni mutsundzuxi wa ndhawu wa swifuwo kumbe ku fuwa tinyoxi.

Kunguhata hi ku ya hi ku tswariwa ka xiviri ka marhole/swimbutana ni ku humesa masi. Swifuwo leswi nga humesiki masi a swi nyiki masi.

Xikombo xa xikumiwa xo sungula: mavhiki ya 121.8–130.5. Tafula 1, kholomo ya AFC, tilayini hi ku landzelelana ka tafula Holstein-Friesland Reg./Grade, Jersey Reg./Grade, Ayrshire Reg./Grade: tin'hweti ta 28, 30, 25, 28, 29, 32. Tilayini ta Grade leti tirhisiwaka laha i Holstein-Friesland 30 na Jersey 28 (Grade Ayrshire 32 a yi tirhisiwi: bindzu i ra muxaka wa Jersey kumbe Holstein). 28 x 4.35 = mavhiki ya 121.8; 30 x 4.35 = mavhiki ya 130.5. Masi ma sungula loko ku tswariwa rhole ro sungula, hikokwalaho vukhale bya ku tswala ro sungula i nkarhi wa xibveledzwa xo sungula.

Xikombo xa vuhumelerisi: 3840–5422 kg ya masi/hi homo ya xisati/hi nkarhi wo humesa masi. Tafula 1 ('Ku fananisa nhlayo ya tihomu ta xisati, vuhumelerisi ni vuswikoti byo tswala eka tinxaka letikulu ta masi eAfrika-Dzonga'), kholomo ya Milk, tilayini ta Grade: Jersey 3840 kg na Holstein-Friesland 5422 kg hi nkarhi wun'wana ni wun'wana wa masi (tilayini ta Registered: 4468 na 6426 kg). Tsalwa ri vula leswaku leyi i mintlhambi ya National Milk Recording Scheme, 'leyi kombisiweke leswaku yi lawuriwa ku antswa ku hundza leyi nga ehandle ka nongonoko, vuhumelerisi bya yona hi nkarhi wa masi byi ri henhla ka bya ntlhambi wa tiko hi 50 %', hikokwalaho ntlhambi wa murimi lontsongo wu fanele ku langutela leswi nga ehansi.

Xikombo xa nkarhi wo humelerisa: malembe ya 1.9–2. Holstein masiku ya 739.33 na Jersey ya 696.81 ya vuhumelerisi (ku suka eka ku tswala rhole ro sungula ku ya eka ku susiwa entlhambini) eka mintlhambi ya Afrika-Dzonga leyi rhekhodiwaka masi, 2000-2019: 696.81/365.25 = 1.91 na 739.33/365.25 = malembe ya 2.02.

Xikombo xa vukhale/endlelo: Etindhawini ta KZN leti hisaka swinene naswona ti nga ni ndzhongho, KZN DARD yi hlamusela mindzavisiso ya tihomu ta masi ta Nguni × Jersey eMakhathini ku hlanganisa vuswikoti bya masi ni ku tolovela ndhawu. Ku senga hi mavoko rhole ri ri kona swi komba ku phikizana ka masi ya muti ni ku kula ka rhole. Burisanani endhawini hi swifuwo leswi tolovelaka ndhawu ni ku phamela; tinhlayo ta masi leti rhekhodiweke eka mabindzu a ti vhumbi mafambiselo lawa. Rhekhoda ku tswala rhole, xiyimo xa masi ni masi lama kumekaka endzhaku ka swilaveko swa rhole.

Kambela swikombo leswi nga ni vuxokoxoko swa bindzu swa swakudya ni vutshamo. Fananisa mpimo wa swakudya ni ndhawu ni xiyimo xa xifuwo ni endlelo ra vutshamo; nyika mati yo tenga lama kumekaka nkarhi ni nkarhi.

Masaka ya tihomu a ya fanelanga ku tala ku tlurisa: ku fanele ku va ni ndhawu leyi eneleke ehansi leswaku xifuwo xin’wana ni xin’wana xi etlela hi nkarhi wun’we.

Tihomu ta xisati a ti fanelanga ku layichiwa leswaku ti fambisiwa loko matswele ya tona ya pfimbile hi masi.

Tihomu a ti fanelanga ku fambisiwa nkarhi wo hundza 18 wa tiawara ti nga si rhelerisiwa ti nyikiwa swakudya, mati ni vutumbelo.

I nandzu ku dlaya homu ya masi hi ndlala, ku yi nyika swakudya leswi nga enelangiki, kumbe ku yi tsona mati kumbe swakudya.

Tihomu ta xisati emadyelweni kumbe etinkampeni leti pfulekeke ti lava ndzhuti: swivumbeko swa ndzhuti swi fanele ku nyika kwalomu ka 4 ku fika eka 5 m² ya ndzhuti hi homu.

Vuvabyi bya nomu ni swondzo (FMD) i vuvabyi bya swiharhi leri lawuriwaka ehansi ka Animal Diseases Act: Vukorhokeri bya Mfumo bya Vutshunguri bya Swiharhi byi sindzisa ku hambanisa ni swipimelo swa ku fambisa.

A yi si kamberiwa hi mutivi wa vurimi — i nkongomiso wo pulana, a hi xileriso. Yi kombe mutsundzuxi wa wena wa vurimi, kutani u kambela misava u nga si tirhisa mali eka yona.
Vuhundzuluxi bya xitsalwana: a byi si kambisisiwa hi munhu la tivaka ririmi kahle. Kambisisa xihlovo xa Xinghezi u nga si endla leswi vuriwaka.

SYNTHETIC GRAPH SOURCE {COUNT} $&

Swihlawuriwa swa purasi - swi ya mahlweni

Tirhisa leswi u swi voneke epurasini ni minxaxamelo yo koma ya ndzavisiso. Tiyisisa swihlawuriwa endhawini u nga si xava.

Swikumiwa swa swifuwo ni nhlayiso (swi ya mahlweni)

Tshanga: Small-scale dairy cow (Jersey, Holstein or crossbred) (swi ya mahlweni)

N'wini un'wana ni un'wana wa tihomu u fanele ku tsarisa mfungho wa ximfumo wo ti tivekisa kutani a hisa kumbe a fungha tihomu ta yena ha wona, ehansi ka Animal Identification Act.

Vafuwi va tihomu ta masi va boheka hi nawu ku kambela mintlhambi ya vona TB ya tihomu, ngopfungopfu hikokwalaho ka swilaveko swo rhumela ematikweni mambe, kutani tihomu to tala ta masi eAfrika-Dzonga ta kamberiwa.

Ku onhaka ka khwiri eka tihomu loku ehleketeleriweke kumbe ku tiyisisiweke leswaku ku fambisana na brucellosis ku fanele ku vikiwa ehofisini ya Dokodela wa Swiharhi wa Mfumo, ehansi ka xikimi xa rixaka xo lawula brucellosis ya tihomu.

Homu leyi susiwaka entlhambini yi nga tlhaviwa ntsena laha ku tlhaveriwaka kona, handle ka loko ku ri swakudya swa murimi hi yexe kumbe hi swikongomelo swa ndhavuko kumbe vukhongeri.

Xihlovo: Livestock Welfare Coordinating Committee, Code of Practice: Handling and Transport of Livestock (2018), s.1.2, p. 4

Xihlovo: Livestock Welfare Coordinating Committee, Code of Practice: Handling and Transport of Livestock (2018), s.6.13, p. 9

Xihlovo: Livestock Welfare Coordinating Committee, Code of Practice: Handling and Transport of Livestock (2018), s.7.1, p. 9

Xihlovo: Animals Protection Act 71 of 1962, s.2(1)(c), p. 1

Xihlovo: Muller, C.J.C., The Dairy Farming Handbook (2017), Western Cape Department of Agriculture (Elsenburg), p. 129

Xihlovo: SAnews: KZN Foot and Mouth Disease boundaries extended (Dept of Agriculture statement)

Xihlovo: Animal Identification Act 6 of 2002, s.7(1), p. 4

Xihlovo: Bovine tuberculosis / dairy herd testing study, PMC10369683

Xihlovo: Marumo, Hlokwe & Kayoka-Kabongo, Seroprevalence of brucellosis in communal and smallholder cattle farming in North West Province, South Africa, Onderstepoort Journal of Veterinary Research (PMC10784229)

Xihlovo: Meat Safety Act 40 of 2000, s.7(2)(a), p. 6

Xihlovo: KZN DARD: Subsistence Dairying in KZN, Makhathini Research Station trials

Xihlovo: Muller, C.J.C., The Dairy Farming Handbook (2017), Western Cape Department of Agriculture (Elsenburg), p. 10

Xihlovo: Muller, C.J.C., The Dairy Farming Handbook (2017), Western Cape Department of Agriculture (Elsenburg), Table 21.1, p. 122

Xihlovo: Gertenbach, W.D., Dairying in KwaZulu-Natal: Breeds of Dairy Cattle, Cedara Agricultural Development Institute, KZN Department of Agriculture and Rural Development, Table 1, p. 1

Xihlovo: Cow Longevity and Reasons and Risk Factors for Culling in South African Holstein and Jersey Dairy Herds, Animals 2025 (PMC12560872)

A yi si kamberiwa hi mutivi wa vurimi — i nkongomiso wo pulana, a hi xileriso. Yi kombe mutsundzuxi wa wena wa vurimi, kutani u kambela misava u nga si tirhisa mali eka yona.
Vuhundzuluxi bya xitsalwana: a byi si kambisisiwa hi munhu la tivaka ririmi kahle. Kambisisa xihlovo xa Xinghezi u nga si endla leswi vuriwaka.

SYNTHETIC GRAPH SOURCE {COUNT} $&

Swihlawuriwa swa purasi - swi ya mahlweni

Tirhisa leswi u swi voneke epurasini ni minxaxamelo yo koma ya ndzavisiso. Tiyisisa swihlawuriwa endhawini u nga si xava.

Swikumiwa swa swifuwo ni nhlayiso (swi ya mahlweni)

Tihuku: Broilers (commercial)

Miako ya 1 leyi nga kona; ya 2 leyi ringanyetiweke. Bindzu leri hlawuriweke: nyama. A ku ehleketiwi nhlayo ya swifuwo kumbe vuhumelerisi.

Xitsundzuxo xo xava: hlawula muxaka wa nyama ni kungu ra mintlawa ra muphakeri; tiyisisa ku kufumeta swinkukwana, swakudya, mati ni malunghiselelo yo tlhava.

Kunguhata swakudya leswi ringanisiweke, mati yo tenga, ndzhuti, ku nghena ka moya ni nsirhelelo eka swihadyana leswi dlayaka. Mphakelo wa matandza wu titshege hi tihuku leti tshikelaka, vukhale bya tona, rihanyo ni nhlayiso; hoko yi ri yoxe a yi nyiki matandza.

Xikombo xa xikumiwa xo sungula: mavhiki ya 4.6–4.7. Masiku ya 32 / 7 = mavhiki ya 4.57; masiku ya 33 / 7 = mavhiki ya 4.71. Bindzu leri ri ni ndzhendzheleko wun'we wa ku kurisa lowu helaka hi ku tlhava, hikokwalaho 'nkarhi wa xibveledzwa xo sungula' = vukhale loko ku tlhaviwa. Afrika-Dzonga, avhareji ya indasitiri ya mabindzu.

Xikombo xa vuhumelerisi: 1.8–1.9 kg/hi xinyenyana loko xi tlhaviwa (masiku ya 32–33). Avhareji ya tiko ya indasitiri ya tihuku ta nyama ta mabindzu, Afrika-Dzonga, 2022. Tafula rin'wana ra ndzavisiso wa tinxaka (Tafula 4b, tsalwa rin'we, tl.39) ri nyika 'Cumulative FI (kg)' na 'Body weight (kg)' ta tinxaka leti boxiweke hi mavito eka masiku ya 35 hi ku kongoma: Arbor Acres Plus 2.29kg, Cobb 500 2.52kg, Indian River 2.30kg, Ross 308 2.30kg (swakudya hinkwabyo leswi dyiweke 3.21-3.64kg) - vukhale byo engeteleka katsongo (35 loko ku fananisiwa ni masiku ya 32-33) ni ntikelo wo tlakuka ku hundza avhareji ya indasitiri hinkwato leyi tshahiweke laha henhla; a swi hlanganisiwi ni nhlayo leyikulu hikuva i vuxokoxoko byin'wana (bya ndzavisiso wa swipimelo swa tinxaka), kambe swi tirhisiwa laha hansi eka nhlayo ya swakudya leswi dyiweke.

Xikombo xa vukhale/endlelo: Xikombo lexintshwa xa mabindzu xa Afrika-Dzonga: SAPA 2024 yi vika avhareji ya ku tlhava eka masiku ya 30–31 hi ntikelo wa huku wa 1.8–1.85 kg. Mpimo lowukulu lowu nga laha henhla wu sala wu ri xikombo xa khale xa 2022 eka masiku ya 32–33. Leyi i mintikelo ya tihuku ta mabindzu, ku nga ri kg ta nyama leyi lunghisiweke kumbe xikongomelo xa ntlhambi wa le migangeni. Rhekhoda vukhale bya ku tlhotlhoriwa kumbe bya loko ti xaviwa, mafambiselo ya swakudya, siku ra xiviri ro tshovela ni leswi pimelo ra xibveledzwa lexi kariweke ri yimelaka swona.

Kambela swikombo leswi nga ni vuxokoxoko swa bindzu swa swakudya ni vutshamo. Fananisa mpimo wa swakudya ni ndhawu ni xiyimo xa xifuwo ni endlelo ra vutshamo; nyika mati yo tenga lama kumekaka nkarhi ni nkarhi.

Tihuku ta nyama leti tshamaka ehansi endlwini: ku nga vi ni ntiko wa tihuku wo hundza 40 kg hi mitara ya xikwere.

Swiciwana leswi nga ha ku tlhotlhoriwaka swi fanele ku nyikiwa swakudya ku nga si hundza 24 wa tiawara endzhaku ka ku tlhotlhoriwa.

Swiciwana leswi nga ha ku tlhotlhoriwaka swi fanele ku kota ku kuma mati ku nga si hundza 24 wa tiawara endzhaku ka ku tlhotlhoriwa, hi ku hatlisa ku tlurisa loko ku hisa.

Mati yo tenga ni swakudya leswi faneleke swi fanele ku va kona minkarhi hinkwayo, leswaku tihuku ti nga vi ni ndlala ni torha.

Tindlu ta tihuku ta nyama ti lava mpimo wa ku nghena ni ku famba ka moya wa kwalomu ka 5 wa timitara ta khubiki hi awara eka khilogiramu yin’wana ni yin’wana ya ntiko wa tihuku leti nga endlwini.

Eka ku fuwa tihuku ta nyama leti fambafambaka ehandle, nhlayo leyi tshamaka endzeni a yi fanelanga ku hundza 15 wa tihuku hi mitara ya xikwere ya ndhawu ya le hansi.

N'wini kumbe mufambisi loyi swifuwo swa yena swi tluleriweke, kumbe swi nga ha vaka swi tluleriwile, hi vuvabyi bya swiharhi leri lawuriwaka u fanele ku swi vika hi ku hatlisa eka mulawuri wa mfumo wa vutshunguri bya swiharhi.

A yi si kamberiwa hi mutivi wa vurimi — i nkongomiso wo pulana, a hi xileriso. Yi kombe mutsundzuxi wa wena wa vurimi, kutani u kambela misava u nga si tirhisa mali eka yona.
Vuhundzuluxi bya xitsalwana: a byi si kambisisiwa hi munhu la tivaka ririmi kahle. Kambisisa xihlovo xa Xinghezi u nga si endla leswi vuriwaka.

SYNTHETIC GRAPH SOURCE {COUNT} $&

Swihlawuriwa swa purasi - swi ya mahlweni

Tirhisa leswi u swi voneke epurasini ni minxaxamelo yo koma ya ndzavisiso. Tiyisisa swihlawuriwa endhawini u nga si xava.

Swikumiwa swa swifuwo ni nhlayiso (swi ya mahlweni)

Tihuku: Broilers (commercial) (swi ya mahlweni)

Vuvabyi bya Newcastle ni fluu ya tinyenyana leyi faneleke ku vikiwa swi le ka nxaxamelo wa mfumo wa mavabyi ya swiharhi lama lawuriwaka ni lama faneleke ku vikiwa.

A ku na xifuwo lexi nga tlhaviwaka kun'wana handle ka laha ku tlhaveriwaka kona, handle ka swiyimo leswi nga laha hansi.

Ku tlhavela ndyangu wa wena hi woxe, kumbe hi swikongomelo swa ndhavuko kumbe vukhongeri, a swi boheki hi nawu wa laha ku tlhaveriwaka kona.

Xihlovo: SAPA Code of Practice for Broiler Production (May 2012), 2.2 Housing of broilers in Floor Systems, p. 6

Xihlovo: SAPA Code of Practice for Broiler Production (May 2012), p. 11

Xihlovo: SAPA Code of Practice for Broiler Production (May 2012), p. 12

Xihlovo: SAPA Code of Practice for Broiler Production (May 2012), p. 7

Xihlovo: SAPA Code of Practice for Broiler Production (May 2012), p. 8

Xihlovo: SAPA Code of Practice for Broiler Production (May 2012), 2.4 Free Range Broiler Production, p. 8

Xihlovo: Animal Diseases Act 35 of 1984, s.11(1)(b)(ii), p. 9

Xihlovo: Department of Agriculture, Forestry and Fisheries, Controlled and Notifiable Animal Diseases (factsheet), p. 1

Xihlovo: Meat Safety Act 40 of 2000, s.7(1)(a), p. 6

Xihlovo: Meat Safety Act 40 of 2000, s.7(2)(a), p. 6

Xihlovo: SAPA Industry Profile 2024, section 7.9 Performance efficiency, p. 82

Xihlovo: SAPA Industry Profile 2022, section 6.9 Performance efficiency, p. 79

Xihlovo: ARC Climate-Smart Agriculture, module 11, printed pp. 468–480

A yi si kamberiwa hi mutivi wa vurimi — i nkongomiso wo pulana, a hi xileriso. Yi kombe mutsundzuxi wa wena wa vurimi, kutani u kambela misava u nga si tirhisa mali eka yona.
Vuhundzuluxi bya xitsalwana: a byi si kambisisiwa hi munhu la tivaka ririmi kahle. Kambisisa xihlovo xa Xinghezi u nga si endla leswi vuriwaka.

SYNTHETIC GRAPH SOURCE {COUNT} $&

Swihlawuriwa swa purasi - swi ya mahlweni

Tirhisa leswi u swi voneke epurasini ni minxaxamelo yo koma ya ndzavisiso. Tiyisisa swihlawuriwa endhawini u nga si xava.

Swikumiwa swa swifuwo ni nhlayiso (swi ya mahlweni)

Tihuku: Village chickens (indigenous, free-range)

Miako ya 1 leyi nga kona; ya 2 leyi ringanyetiweke. Bindzu leri hlawuriweke: matandza. A ku ehleketiwi nhlayo ya swifuwo kumbe vuhumelerisi.

Buying advice: Potchefstroom Koekoek is a dual-purpose option; Venda, Ovambo and Naked Neck are other ARC-conserved options. No province-specific winning breed is claimed.

Kunguhata swakudya leswi ringanisiweke, mati yo tenga, ndzhuti, ku nghena ka moya ni nsirhelelo eka swihadyana leswi dlayaka. Mphakelo wa matandza wu titshege hi tihuku leti tshikelaka, vukhale bya tona, rihanyo ni nhlayiso; hoko yi ri yoxe a yi nyiki matandza.

Hlengeleta matandza nkarhi ni nkarhi, hlayisa leswi andlariweke eswisakeni swi tengile naswona swi omile, khoma/hlayisa matandza hi vukheta leswaku ma tirhisiwa ekaya kumbe ku xavisiwa.

Xikombo xa xikumiwa xo sungula: mavhiki ya 15.7–27.8. Tihuku ta le migangeni leti fambafambaka ehandle, KwaZulu-Natal; ta ndhawu yo oma ti sungule ku tshikela ka ha ri na nkarhi (mavhiki ya 15.74) ku hundza ta ndhawu leyi tsakamaka (mavhiki ya 27.78), ku hambana ku funghiwile ku ri ka nkoka hi tinhlayohlayo ('*') eka tafula ra xihlovo. Mpimo wo anama wu komba ku hambana ka xiviri ka mbango wa nguva yo oma/yo tsakama loku vikiweke hi xihlovo, ku nga ri ku nga tiyiseki ka mpimo.

Xikombo xa vuhumelerisi: 40.4–49.9 matandza/hi huku ya xisati/hi lembe. Tihuku ta le migangeni leti fambafambaka ehandle/ti lava swakudya hi toxe, KwaZulu-Natal: mbango wo oma (40.43) loko wu fananisiwa ni lowu tsakamaka (49.91), ku hambana a hi ka nkoka hi tinhlayohlayo ('NS'). Ndzavisiso wa ARC Irene eka mafambiselo lama lawuriwaka wa tinxaka ta ndhavuko leti boxiweke hi mavito (Grobbelaar, Sutherland & Molalakgotla 2010, Animal Genetic Resources 46: 25-32) wu vika tinhlayo leti tlakukeke swinene, sweswi ti tiyisisiweke hi ku hambana ni ku hlayisiwa eka productionReferences; swiyimo leswi lawuriwaka a swi nge sivi mpimo lowu wa le migangeni.

Xikombo xa vukhale/endlelo: Ndzavisiso wa ARC Irene wu fananisile Potchefstroom Koekoek, Venda, Ovambo na Naked Neck ti ri ni swakudya swa mabindzu, mati ni ku voninga loku lawuriwaka. Avhareji ya matandza/huku ya xisati eka ndzhendzheleko wa mavhiki ya 52 a yi ri 195.9, 153.7, 125.5 na 138.9 hi ku landzelelana; vukhale bya tandza ro sungula a byi ri masiku ya 138.5, 139.0, 134.5 na 129.0 ku suka eka ku tlhotlhoriwa, ku nga ri na ku hambana ka nkoka hi tinhlayohlayo ka vukhale bya tandza ro sungula eka tinxaka. Lawa i swiyimo swa tinxaka leti lawuriwaka, ku nga ri ntshovelo wa tihuku leti tilavelaka swakudya eKZN. Fananisa ku phamela ni tindlu u nga si tirhisa mpimo wo fananisa.

Kambela swikombo leswi nga ni vuxokoxoko swa bindzu swa swakudya ni vutshamo. Fananisa mpimo wa swakudya ni ndhawu ni xiyimo xa xifuwo ni endlelo ra vutshamo; nyika mati yo tenga lama kumekaka nkarhi ni nkarhi.

Eka maendlelo ya le migangeni yo fuwa endhawini yo anama leyi pfulekeke, tihuku ti fanele ku tihlotela mati ni swakudya.

Tihuku ta le migangeni leti tihlotelaka swakudya ti kula hi ku nonoka ku tlurisa leti fuyiwaka hi mabindzu naswona ti le khombyeni lerikulu ra mavabyi, swivumbiwa leswi hanyaka hi ku tswonga miri wa tona (parasites) ni swiharhi leswi ti hlaselaka.

Eka ndzavisiso wa Limpopo na KwaZulu-Natal, 94.9% ya varimi a va nghenisa tihuku ta vona etindlwini nivusiku.

Leswi tihuku ta xisati leti tifambafambelaka a ti swi kuma hi ku tihlotela swakudya a swi enela ku hlayisa miri ni ku kula kambe swi nga eneli ku tshikela: phurotheyini eka tinguva hinkwato, calcium na phosphorus hi xixika.

N'wini kumbe mufambisi loyi swifuwo swa yena swi tluleriweke, kumbe swi nga ha vaka swi tluleriwile, hi vuvabyi bya swiharhi leri lawuriwaka u fanele ku swi vika hi ku hatlisa eka mulawuri wa mfumo wa vutshunguri bya swiharhi.

A yi si kamberiwa hi mutivi wa vurimi — i nkongomiso wo pulana, a hi xileriso. Yi kombe mutsundzuxi wa wena wa vurimi, kutani u kambela misava u nga si tirhisa mali eka yona.
Vuhundzuluxi bya xitsalwana: a byi si kambisisiwa hi munhu la tivaka ririmi kahle. Kambisisa xihlovo xa Xinghezi u nga si endla leswi vuriwaka.

SYNTHETIC GRAPH SOURCE {COUNT} $&

Swihlawuriwa swa purasi - swi ya mahlweni

Tirhisa leswi u swi voneke epurasini ni minxaxamelo yo koma ya ndzavisiso. Tiyisisa swihlawuriwa endhawini u nga si xava.

Swikumiwa swa swifuwo ni nhlayiso (swi ya mahlweni)

Tihuku: Village chickens (indigenous, free-range) (swi ya mahlweni)

Vuvabyi bya Newcastle ni fluu ya tinyenyana leyi faneleke ku vikiwa swi le ka nxaxamelo wa mfumo wa mavabyi ya swiharhi lama lawuriwaka ni lama faneleke ku vikiwa.

A ku na xifuwo lexi nga tlhaviwaka kun'wana handle ka laha ku tlhaveriwaka kona, handle ka swiyimo leswi nga laha hansi.

Ku tlhavela ndyangu wa wena hi woxe, kumbe hi swikongomelo swa ndhavuko kumbe vukhongeri, a swi boheki hi nawu wa laha ku tlhaveriwaka kona.

Xihlovo: ARC, Climate-Smart Agriculture Training Manual, Module 11: Poultry Production, p. 471

Xihlovo: ARC, Climate-Smart Agriculture Training Manual, Module 11: Poultry Production, p. 468

Xihlovo: Malatji, Tsotetsi, van Marle-Koster & Muchadeyi (2016), 'A description of village chicken production systems and prevalence of gastrointestinal parasites: Case studies in Limpopo and KwaZulu-Natal provinces of South Africa', Onderstepoort Journal of Veterinary Research 83(1)

Xihlovo: Raphulu, Jansen van Rensburg & van Ryssen (2015), 'Nutrient content of crop contents of free ranging indigenous chickens raised under village conditions', South African Journal of Animal Science 45(2), p. 1

Xihlovo: Animal Diseases Act 35 of 1984, s.11(1)(b)(ii), p. 9

Xihlovo: Department of Agriculture, Forestry and Fisheries, Controlled and Notifiable Animal Diseases (factsheet), p. 1

Xihlovo: Meat Safety Act 40 of 2000, s.7(1)(a), p. 6

Xihlovo: Meat Safety Act 40 of 2000, s.7(2)(a), p. 6

Xihlovo: Grobbelaar, Sutherland & Molalakgotla (2010), Egg production potentials of certain indigenous chicken breeds from South Africa: methods pp27–28, first-egg p29, Table 4 p31, p. 31

Xihlovo: Tenza, Mhlongo & Chimonyo (2023), 'Village chicken production and egg quality in dry and wet, resource-limited environments in KwaZulu-Natal, South Africa', South African Journal of Animal Science 53(6), p. 5

Xihlovo: ARC Climate-Smart Agriculture, module 11, printed pp. 468–480

Xihlovo: FAO: Small-scale poultry production, egg marketing

A yi si kamberiwa hi mutivi wa vurimi — i nkongomiso wo pulana, a hi xileriso. Yi kombe mutsundzuxi wa wena wa vurimi, kutani u kambela misava u nga si tirhisa mali eka yona.
Vuhundzuluxi bya xitsalwana: a byi si kambisisiwa hi munhu la tivaka ririmi kahle. Kambisisa xihlovo xa Xinghezi u nga si endla leswi vuriwaka.

SYNTHETIC GRAPH SOURCE {COUNT} $&

Swihlawuriwa swa purasi - swi ya mahlweni

Tirhisa leswi u swi voneke epurasini ni minxaxamelo yo koma ya ndzavisiso. Tiyisisa swihlawuriwa endhawini u nga si xava.

Swikumiwa swa swifuwo ni nhlayiso (swi ya mahlweni)

Tihuku: Laying hens (commercial)

Miako ya 1 leyi nga kona; ya 2 leyi ringanyetiweke. Bindzu leri hlawuriweke: matandza. A ku ehleketiwi nhlayo ya swifuwo kumbe vuhumelerisi.

Xitsundzuxo xo xava: leswaku u humelerisa matandza, kombela tihuku letitsongo leti tlhaveriweke leti nga ekusuhi ni ku sungula ku tshikela eka muphakeri wa tihuku to tshikela, ni tirhekhodo ta vukhale, swakudya ni ku tlhaveriwa.

Kunguhata swakudya leswi ringanisiweke, mati yo tenga, ndzhuti, ku nghena ka moya ni nsirhelelo eka swihadyana leswi dlayaka. Mphakelo wa matandza wu titshege hi tihuku leti tshikelaka, vukhale bya tona, rihanyo ni nhlayiso; hoko yi ri yoxe a yi nyiki matandza.

Hlengeleta matandza nkarhi ni nkarhi, hlayisa leswi andlariweke eswisakeni swi tengile naswona swi omile, khoma/hlayisa matandza hi vukheta leswaku ma tirhisiwa ekaya kumbe ku xavisiwa.

Xikombo xa nguva: Loko siku ra ku voninga ri hlayisiwa ri ri 14–16 wa tiawara nkarhi na nkarhi, tihuku ta matandza ta mabindzu ti ya mahlweni ti tshikela hi mpimo wa le henhla lembe hinkwaro. Xikombo lexi xa mafambiselo ya bindzu a xi vuli mphakelo wa matandza wa le kaya lowu ringanaka hi ntumbuluko.

Xikombo xa xikumiwa xo sungula: mavhiki ya 21. Vukhale bya huku ku sukela yi tlhotlhorhiwa; tiyisisa muxaka ni ku kurisiwa ni muphakeri. Tihuku leti nga ekusuhi ni ku tshikela ti sungula endzhaku eka ndzhendzeleko lowu.

Xikombo xa vuhumelerisi: 407.1–428.6 matandza/hi huku ya xisati leyi nghenisiweke endlwini (hen housed), ndzhendzeleko wo tshikela ku fika eka mavhiki ya 90. Tafula 4a ri nyika nhlayo leyi hlengeletaneke ya 'Eggs/hen housed' eka tinxaka ta ntlhanu ta mabindzu; tafula rin'we ri nyika 'Age at depop. weeks 90.0' eka muxaka wun'wana ni wun'wana. I avhareji ya tindlu/tikheji ta mabindzu, ku nga ri ndzavisiso wa murimi lontsongo wa tihuku leti fambafambaka ehandle. Swi hlayisiwa hi ndlela leyi xihlovo xi swi nyikaka ha yona: mpimo wa lembe wu ta lava vukhale bya ku va kusuhi ni ku sungula ku tshikela ku suka eka tsalwa rin'wana.

Xikombo xa vukhale/endlelo: Swipimelo swa tinxaka ta mabindzu swa SAPA 2024 leswi hlengeletanekeke ku fika eka mavhiki ya 90: Dekalb Amberlink 429 eggs/hen housed, Dekalb Brown 428, Hy-Line Silver Brown 435, Hy-Line Brown 434 na Lohmann Brown Lite 413. Leyi i mimpakanyo ya ndzhendzheleko lowu heleleke, ku nga ri matandza hi lembe ra khalendara kumbe mvhumbo wa murimi lontsongo. Vukhale loko ti xaviwa, ku sungula ka xiviri ko tshikela, tihuku ta xisati leti tshikelaka leti hanyeke, swakudya, mati ni ku voninga swi lava tirhekhodo leti hambaneke.

Kambela swikombo leswi nga ni vuxokoxoko swa bindzu swa swakudya ni vutshamo. Fananisa mpimo wa swakudya ni ndhawu ni xiyimo xa xifuwo ni endlelo ra vutshamo; nyika mati yo tenga lama kumekaka nkarhi ni nkarhi.

Eka maendlelo yo fuwa lama pfumelelaka ku fambafamba ehandle, tihuku ta xisati ti fanele ku kota ku ya endhawini ya le handle ku ringana kwalomu ka 8 wa tiawara hi siku ku ri nhlikanhi.

Laha ku tirhisiwaka mabokisi ya swisaka swa xin’we-xin’we, ku fanele ku va ni kwalomu ka xisaka xin’we eka 8 wa tihuku ta xisati.

Tihuku ta xisati ti lava kwalomu ka 8 wa tiawara ta munyama lowu nga kavanyetiwiki eka ndzhendzeleko wun’wana ni wun’wana wa 24 wa tiawara leswaku ti wisa kahle.

Ku tshamisa ehansi endlwini swi lava swo andlala eka kwalomu ka xiphemu xin’we xa swinharhu (33%) xa ndhawu ya le hansi.

Ndhawu ya le handle yo fambafamba a yi fanelanga ku tala ku tlurisa: ku nga vi ni tihuku to hundza 5 hi mitara ya xikwere ya ndhawu yoleyo.

A yi si kamberiwa hi mutivi wa vurimi — i nkongomiso wo pulana, a hi xileriso. Yi kombe mutsundzuxi wa wena wa vurimi, kutani u kambela misava u nga si tirhisa mali eka yona.
Vuhundzuluxi bya xitsalwana: a byi si kambisisiwa hi munhu la tivaka ririmi kahle. Kambisisa xihlovo xa Xinghezi u nga si endla leswi vuriwaka.

SYNTHETIC GRAPH SOURCE {COUNT} $&

Swihlawuriwa swa purasi - swi ya mahlweni

Tirhisa leswi u swi voneke epurasini ni minxaxamelo yo koma ya ndzavisiso. Tiyisisa swihlawuriwa endhawini u nga si xava.

Swikumiwa swa swifuwo ni nhlayiso (swi ya mahlweni)

Tihuku: Laying hens (commercial) (swi ya mahlweni)

N'wini kumbe mufambisi loyi swifuwo swa yena swi tluleriweke, kumbe swi nga ha vaka swi tluleriwile, hi vuvabyi bya swiharhi leri lawuriwaka u fanele ku swi vika hi ku hatlisa eka mulawuri wa mfumo wa vutshunguri bya swiharhi.

Vuvabyi bya Newcastle ni fluu ya tinyenyana leyi faneleke ku vikiwa swi le ka nxaxamelo wa mfumo wa mavabyi ya swiharhi lama lawuriwaka ni lama faneleke ku vikiwa.

A ku na xifuwo lexi nga tlhaviwaka kun'wana handle ka laha ku tlhaveriwaka kona, handle ka swiyimo leswi nga laha hansi.

Ku tlhavela ndyangu wa wena hi woxe, kumbe hi swikongomelo swa ndhavuko kumbe vukhongeri, a swi boheki hi nawu wa laha ku tlhaveriwaka kona.

Xihlovo: SAPA Abridged Code of Practice: Commercial Layers, p. 1

Xihlovo: Animal Diseases Act 35 of 1984, s.11(1)(b)(ii), p. 9

Xihlovo: Department of Agriculture, Forestry and Fisheries, Controlled and Notifiable Animal Diseases (factsheet), p. 1

Xihlovo: Meat Safety Act 40 of 2000, s.7(1)(a), p. 6

Xihlovo: Meat Safety Act 40 of 2000, s.7(2)(a), p. 6

Xihlovo: SAPA Industry Profile 2024, Table 4: commercial standards cumulative to 90 weeks, p. 39

Xihlovo: SAPA Layer Notes, Commercial Layers (training module, November 2013), p. 13

Xihlovo: SAPA Industry Profile 2022, Table 4a (Breed standards in laying hens), p. 39

Xihlovo: ARC Climate-Smart Agriculture Training Manual, Poultry production, p. 8

Xihlovo: ARC Climate-Smart Agriculture, module 11, printed pp. 468–480

Xihlovo: FAO: Small-scale poultry production, egg marketing

Xihlovo: SAPA Layer Notes, Commercial Layers (training module, November 2013)

A yi si kamberiwa hi mutivi wa vurimi — i nkongomiso wo pulana, a hi xileriso. Yi kombe mutsundzuxi wa wena wa vurimi, kutani u kambela misava u nga si tirhisa mali eka yona.
Vuhundzuluxi bya xitsalwana: a byi si kambisisiwa hi munhu la tivaka ririmi kahle. Kambisisa xihlovo xa Xinghezi u nga si endla leswi vuriwaka.

SYNTHETIC GRAPH SOURCE {COUNT} $&

Swihlawuriwa swa purasi - swi ya mahlweni

Tirhisa leswi u swi voneke epurasini ni minxaxamelo yo koma ya ndzavisiso. Tiyisisa swihlawuriwa endhawini u nga si xava.

Swikumiwa swa swifuwo ni nhlayiso (swi ya mahlweni)

Masekwa: Meat duck (Pekin / Muscovy, backyard)

Miako ya 1 leyi nga kona; ya 2 leyi ringanyetiweke. Bindzu leri hlawuriweke: nyama. A ku ehleketiwi nhlayo ya swifuwo kumbe vuhumelerisi.

Xitsundzuxo xo xava: fananisa muxaka/swifuwo ni xikumiwa, swakudya swa ndhawu, maxelo ni vuswikoti byo hlayisa; tiyisisa ni mutsundzuxi wa ndhawu wa swifuwo kumbe ku fuwa tinyoxi.

Xikombo xa xikumiwa xo sungula: mavhiki ya 7–12. P44 = Pekin (mavhiki ya 7 ku fika eku tlhaviweni); MR71 = Muscovy (mavhiki ya 10 eka masekwa ya xisati, ya 12 eka ya xinuna). Swi tekiwa swi ri 'nkarhi wa xibveledzwa xo sungula' = vukhale loko ku tlhaviwa, hikuva leri i bindzu ra nyama ra ndzhendzheleko wun'we (a ri na xibveledzwa lexi vuyeleriwaka ku fana ni matandza). I ndzavisiso lowu nga riki wa Afrika-Dzonga wa valavisisi va Warsaw, lowu kandziyisiweke eka SAJAS; ndhawu ya jenali a yi tiyisisi leswaku wu tirha endhawini.

Xikombo xa vuhumelerisi: 2.3–2.9 kg ya ntiko wa xinyenyana lexi hanyaka/hi xinyenyana loko xi tlhaviwa. A hi ya Afrika-Dzonga (ndzavisiso wa Guyana lowu vikaka ku tshahiwa ka Steklenev 1990); a ku kumekanga nhlayo ya xiviri ya ntikelo lowu hanyaka loko ku tlhaviwa leyi kongomaka Afrika-Dzonga (vona leswi kayivelaka). 2.93 kg = Pekin eka mavhiki ya 8-10, 2.29 kg = Muscovy eka mavhiki ya 8-10 - swi fambelana ni tinxaka timbirhi ta bindzu leri. Ndzavisiso wa phepha rin'we ra LRRD hi roxe (Tafula 2, mafambiselo ya nhlayiso lowukulu, Guyana) wu pimile ntikelo lowu hanyaka loko ku tlhaviwa (mavhiki ya 8) wu ri: Pekin ta xinuna 2.53 kg, Pekin ta xisati 2.29 kg, Muscovy ta xinuna 2.47 kg, Muscovy ta xisati 1.51 kg - swi fambelanaka hi ku angarhela ni mpimo lowu tshahiweke laha henhla, kambe swi nga hlanganisiwi na wona hikuva i vuxokoxoko/tafula rin'wana eka xihlovo xin'we. A ku kumekanga nhlayo leyi nga ni xihlovo ya matandza/sekwa/lembe ya muxaka wun'wana ni wun'wana (vona leswi kayivelaka); swihlovo swa LRRD ni SAJAS leswi tirhisiwaka laha swi dyondze hi masekwa lama kuriseriwaka nyama ntsena.

Kambela swikombo leswi nga ni vuxokoxoko swa bindzu swa swakudya ni vutshamo. Fananisa mpimo wa swakudya ni ndhawu ni xiyimo xa xifuwo ni endlelo ra vutshamo; nyika mati yo tenga lama kumekaka nkarhi ni nkarhi.

I nandzu ku tsona sekwa swakudya kumbe mati, kumbe ku xi hlayisa laha ku nga riki na ndhawu leyi eneleke, moya lowu eneleke, ku vonakala kumbe vutumbelo eka ku hisa ni xirhami.

Languta mitlhambi ku vona ku fa ka xitshuketa, tinsiva leti phaphamaleke, ku pfimba ka swiphemu swa nyama leswi lengalengaka ehansi ka nomo kumbe swa le nhlokweni, kumbe ku hunguteka ka ku tshikela hi xitshuketa - leswi i swikombiso swa mukhuhlwana wa tinyenyana naswona swi fanele ku vikiwa hi ku hatlisa.

Hlayisa masekwa ekule ni tinyenyana ta nhova ni mati kumbe swakudya leswi nga funengetiwangiki leswi ti kokaka, naswona lawula ku nghena ka vaendzi etindlwini ta masekwa, ku hunguta khombo ra mukhuhlwana wa tinyenyana.

Masekwa i yin'wana ya tinxaka ta swifuwo leswi fuwwaka leswi xaxametiweke eka Meat Safety Act, kutani milawu ya wona ya tindhawu to tlhavela leti tsarisiweke ni mbhasiso yi tirha eka wona.

Masekwa lama tlhaveriwaka ku xavisiwa ma fanele ku tlhaveriwa laha ku tlhaveriwaka kona loku tsarisiweke; ku tlhavela swakudya swa murimi hi yexe a swi boheki hi leswi kambe nyama ya kona a yi fanelanga ku xavisiwa.

Laha ku tlhaveriwaka kona, masekwa ma fanele ku khomiwa hi tintswalo loko ma layichiwa, ma fambisiwa, ma chichiwa, ma tshamisiwa, ma siveliwa ku famba ni ku dlayiwa, ehansi ka Animals Protection Act.

A yi si kamberiwa hi mutivi wa vurimi — i nkongomiso wo pulana, a hi xileriso. Yi kombe mutsundzuxi wa wena wa vurimi, kutani u kambela misava u nga si tirhisa mali eka yona.
Vuhundzuluxi bya xitsalwana: a byi si kambisisiwa hi munhu la tivaka ririmi kahle. Kambisisa xihlovo xa Xinghezi u nga si endla leswi vuriwaka.

SYNTHETIC GRAPH SOURCE {COUNT} $&

Swihlawuriwa swa purasi - swi ya mahlweni

Tirhisa leswi u swi voneke epurasini ni minxaxamelo yo koma ya ndzavisiso. Tiyisisa swihlawuriwa endhawini u nga si xava.

Swikumiwa swa swifuwo ni nhlayiso (swi ya mahlweni)

Masekwa: Meat duck (Pekin / Muscovy, backyard) (swi ya mahlweni)

Masekwa i tinyenyana/tihuku leti fuwwaka, kutani ku hangalaka ka fluu ya tinyenyana entlhambini wa masekwa i vuvabyi bya swiharhi leri lawuriwaka ehansi ka Animal Diseases Act naswona byi fanele ku vikiwa hi ku hatlisa eka dokodela wa swiharhi wa mfumo.

Xihlovo: Animals Protection Act 71 of 1962 (consolidated text, s.2(1)(b)-(c)), p. 2

Xihlovo: Western Cape Department of Agriculture, Avian Influenza (Bird Flu) factsheet, p. 2

Xihlovo: Meat Safety Act 40 of 2000, Schedule 1 (Animals to which this Act applies), p. 16

Xihlovo: Meat Safety Act 40 of 2000, s.7, p. 6

Xihlovo: Meat Safety Act 40 of 2000, s.9, p. 7

Xihlovo: Damaziak et al. (2014), Influence of housing system on the growth and histological structure of duck muscles, S. Afr. J. Anim. Sci. 44(2): Poland trial

Xihlovo: Livestock Research for Rural Development 18(11) 2006 - Solomon et al. (Guyana; not an SA figure), citing Steklenev 1990

A yi si kamberiwa hi mutivi wa vurimi — i nkongomiso wo pulana, a hi xileriso. Yi kombe mutsundzuxi wa wena wa vurimi, kutani u kambela misava u nga si tirhisa mali eka yona.
Vuhundzuluxi bya xitsalwana: a byi si kambisisiwa hi munhu la tivaka ririmi kahle. Kambisisa xihlovo xa Xinghezi u nga si endla leswi vuriwaka.

SYNTHETIC GRAPH SOURCE {COUNT} $&

Swihlawuriwa swa purasi - swi ya mahlweni

Tirhisa leswi u swi voneke epurasini ni minxaxamelo yo koma ya ndzavisiso. Tiyisisa swihlawuriwa endhawini u nga si xava.

Swikumiwa swa swifuwo ni nhlayiso (swi ya mahlweni)

Xidziva: Tilapia (Mozambique tilapia, small pond or tank)

Miako ya 1 leyi nga kona; ya 2 leyi ringanyetiweke. Bindzu leri hlawuriweke: nhlampfi. A ku ehleketiwi nhlayo ya swifuwo kumbe vuhumelerisi.

Xitsundzuxo xo xava: fananisa muxaka/swifuwo ni xikumiwa, swakudya swa ndhawu, maxelo ni vuswikoti byo hlayisa; tiyisisa ni mutsundzuxi wa ndhawu wa swifuwo kumbe ku fuwa tinyoxi.

Xikombo xa xikumiwa xo sungula: mavhiki ya 43.5–52.2. Tin'hweti ta 10 x 4.35 = mavhiki ya 43.5; tin'hweti ta 12 x 4.35 = mavhiki ya 52.2. Lowu i nkarhi wa ku kurisa Mozambique Tilapia (O. mossambicus) ku fika eka vukulu byo tshovela; xihlovo xi vula hi ku hambana leswaku Nile Tilapia (O. niloticus) yi fika eka ku kula ko tshoveriwa hi ku hatlisa, eka tin'hweti ta 6-10 (= mavhiki ya 26.1-43.5) — a swi tirhisiwi laha hikuva i muxaka lowu hambaneke lowu nga ni xiyimo xa nawu lexi hambaneke (vona 'nawu').

Xikombo xa vuhumelerisi: 800 g ya ntiko loko yi tshoveriwa/hi nhlampfi. Tafula 8-3 ri nyika vukulu byo tshovela bya Mozambique Tilapia byi ri nhlayo yin'we ya mpimanyeto ('+- 800g'), ku nga ri mpimo wo suka laha ku ya hala, hikokwalaho ku tirhisiwa [800, 800] ematshan'wini yo tumbuluxa ku hambana. Xibokisana xin'we xa tafula xi avanyisa '10-12' hi ku tshoveka ka layini eka PDF ('10-\n12'), leswi hlayisiweke hi ku kongoma. Layini ya Nile Tilapia eka tafula yi nyika ntikelo wun'we wa mpimanyeto (+-800g) lowu fikeleriwaka hi ku hatlisa, eka tin'hweti ta 6-10 — a wu tirhisiwi laha hikuva dosiyere leyi yi kongomisa eka Mozambique Tilapia ya ndhavuko; nhlawulo lowu a wu tiyisisi mpfumelelo wa sweswi wo fuwa, lowu faneleke ku kamberiwa hi ku hambana; vona 'nawu' ku tiva leswaku hikokwalaho ka yini Nile Tilapia yi tekiwa hi ku hambana. A ku kumekanga xihlovo xa Afrika-Dzonga lexi nyikaka nhlayo leyi sekeriweke eka ku hundzuluka ka swakudya kumbe ntshovelo hi hektara leyi kongomaka eka O. mossambicus leyi nga hundzuriwaka yi va yuniti leyi hi nhlampfi handle ko hlanganisa tinhlayo ta matsalwa, hikokwalaho outputUnit yi landzela yuniti ya xihlovo hi xoxe (tigiramu ta ntikelo wo tshovela hi nhlampfi) ematshan'wini yo hundzuriwa.

Xikombo xa vukhale/endlelo: ARC yi endla leswaku ku fanela ka tilapia ku titshega hi mahiselo ya mati: ku kurisa hi ximumu ku nga fanela kun'wana ni kun'wana eAfrika-Dzonga loko mati ma ri henhla ka 20°C; ku kula ku nga ri kahle ehansi ka 18°C naswona mati ya xixika lama nga ehansi ka 13°C ma nga dlaya tilapia leyi fuyiwaka. Xikombo xa Highveld i xibyariwa xa ximumu; tithanele ti nga anamisela swiyimo leswi nga tirhaka. Pima mati ya tiva kutani u tiyisisa muxaka lowu nghenisiwaka ni masiku. Maxelo ya moya kumbe tiva leri nga emepeni a swi tiyisisi tin'hweti to tshovela, tinhlayo ta tinhlampfi kumbe kg ta swakudya.

Kambela swikombo leswi nga ni vuxokoxoko swa bindzu swa swakudya ni vutshamo. Fananisa mpimo wa swakudya ni ndhawu ni xiyimo xa xifuwo ni endlelo ra vutshamo; nyika mati yo tenga lama kumekaka nkarhi ni nkarhi.

Nxaxamelo wa NEMBA wa 2020 a wu katsi Mozambique Tilapia ya laha kaya (O. mossambicus) eka ntlawa wa wona wa Oreochromis lowu xaxametiweke, lowu katsaka Nile Tilapia (O. niloticus). Ku hambana loku ka nxaxamelo ku ri koxe a ku tiyisisi mpfumelelo wa muxaka wun'wana ni wun'wana wa vufuwi kumbe ndhawu.

Nxaxamelo wa NEMBA wa 2020 wu veka Nile Tilapia (Oreochromis niloticus) eka Ntlawa 3, kumbe Ntlawa 2 eka tindhawu to fuwa swiharhi swa le matini leti nga ni mpfumelelo. Tiyisisa muxaka, ndhawu ni swipimelo swa mpfumelelo leswi tirhaka u nga si nghenisa tinhlampfi.

Eka nxaxamelo wa NEMBA wa 2020, ku xavisa ni ku fambisa tilapia leyi hanyaka swa yirisiwa handle ka leyi humaka eka tindhawu to tlhotlhorhela leti amukeriweke ximfumo. Ntlawa 2 wa tindhawu to fuwa swiharhi swa le matini leti nga ni mpfumelelo wu hambanile na Ntlawa 3; u nga teki nhlampfi kumbe damu leri se ri nga kona ku va mpfumelelo wo humelerisa.

A yi si kamberiwa hi mutivi wa vurimi — i nkongomiso wo pulana, a hi xileriso. Yi kombe mutsundzuxi wa wena wa vurimi, kutani u kambela misava u nga si tirhisa mali eka yona.
Vuhundzuluxi bya xitsalwana: a byi si kambisisiwa hi munhu la tivaka ririmi kahle. Kambisisa xihlovo xa Xinghezi u nga si endla leswi vuriwaka.

SYNTHETIC GRAPH SOURCE {COUNT} $&

Swihlawuriwa swa purasi - swi ya mahlweni

Tirhisa leswi u swi voneke epurasini ni minxaxamelo yo koma ya ndzavisiso. Tiyisisa swihlawuriwa endhawini u nga si xava.

Swikumiwa swa swifuwo ni nhlayiso (swi ya mahlweni)

Xidziva: Tilapia (Mozambique tilapia, small pond or tank) (swi ya mahlweni)

Xiviko xa IDC xa 2015 xi hlamusela vuhumelerisi bya Nile Tilapia leswaku byi lava mpfumelelo ehansi ka NEMBA. Lexi i xitatimende xa xihlovo xa nkarhi wolowo; tiyisisa mimpfumelelo ya sweswi ni swipimelo swa yona ni vulawuri bya kona u nga si humelerisa.

Xiviko xa IDC xa 2015 xi hlamusela swipimelo swa tindhawu leti sirhelelekeke ehansi ka Protected Areas Act na Fish Sanctuary Act, ni xilaveko xa mpfumelelo kun'wana. Nkatsakanyo lowu wa khale a wu tiyisisi mpfumelelo wa sweswi wa ndhawu; tiyisisa swipimelo leswi tirhaka ni vulawuri bya kona u nga si humelerisa Nile Tilapia.

Xiviko xa IDC xa 2015 xi vula leswaku ku humelerisa tilapia swi lava layisense yo tirhisa mati ehansi ka National Water Act. Mpfumelelo wa sweswi wa mati wa ndhawu yo karhi a wu tiyisisiwanga laha; tiyisisa swilaveko ni vulawuri bya mati bya kona u nga si humelerisa.

Xihlovo: Department of Environment, Forestry and Fisheries, Alien and Invasive Species Lists, 2020, Gazette 43726, Notice 1003, List 7, item 22, p. 71

Xihlovo: IDC, Research into the Potential for the Production, Processing and Export of Tilapia for the Southern African Market (2015), p. 69

Xihlovo: IDC, Research into the Potential for the Production, Processing and Export of Tilapia for the Southern African Market (2015), p. 74

Xihlovo: IDC, Research into the Potential for the Production, Processing and Export of Tilapia for the Southern African Market (2015), p. 75

Xihlovo: ARC Aquaculture Production App: General FAQ, Can I grow tilapia on the Highveld?

Xihlovo: IDC, Research into the Potential for the Production, Processing and Export of Tilapia for the Southern African Market (2015), Table 8-3 (Mozambique vs. Nile Tilapia), p. 69

Tinxaka ta swibyariwa to kambela endhawini

Hlayisa vito ra muxaka lowu u wu hlawulaka hakunene. Minxaxamelo yo koma ya ndzavisiso yi lava ku tiyisisiwa eka nguva ya ndhawu, mati ni misava.

Tomatoes

Muxaka lowu rhekhodiweke: a wu si hlawuriwa.

Maxelo ya ndhawu leyi a ma si tiveka, kutani a ku vuriwi leswaku ku ni nxaxamelo wo koma wa ndhawu. Pfula khadi ra xibyariwa u vona swihlovo ni ku rhekhoda xihlawuriwa xa wena.

A yi si kamberiwa hi mutivi wa vurimi — i nkongomiso wo pulana, a hi xileriso. Yi kombe mutsundzuxi wa wena wa vurimi, kutani u kambela misava u nga si tirhisa mali eka yona.
Vuhundzuluxi bya xitsalwana: a byi si kambisisiwa hi munhu la tivaka ririmi kahle. Kambisisa xihlovo xa Xinghezi u nga si endla leswi vuriwaka.